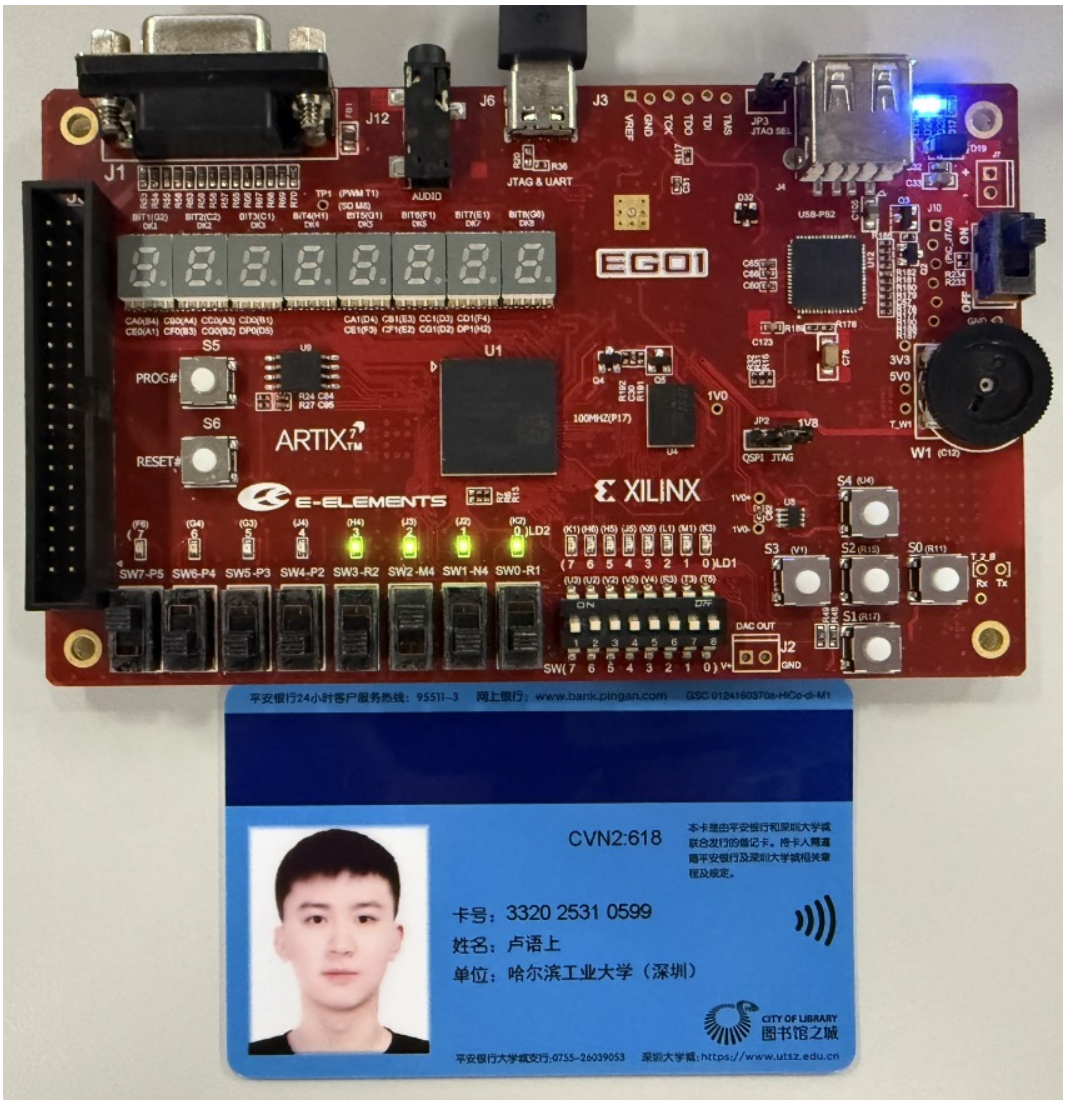
实验1：Vivado使用与组合电路

姓名：卢语上 学号：2025310599 班级：预计算机5班

一、多路复用器实验结果图

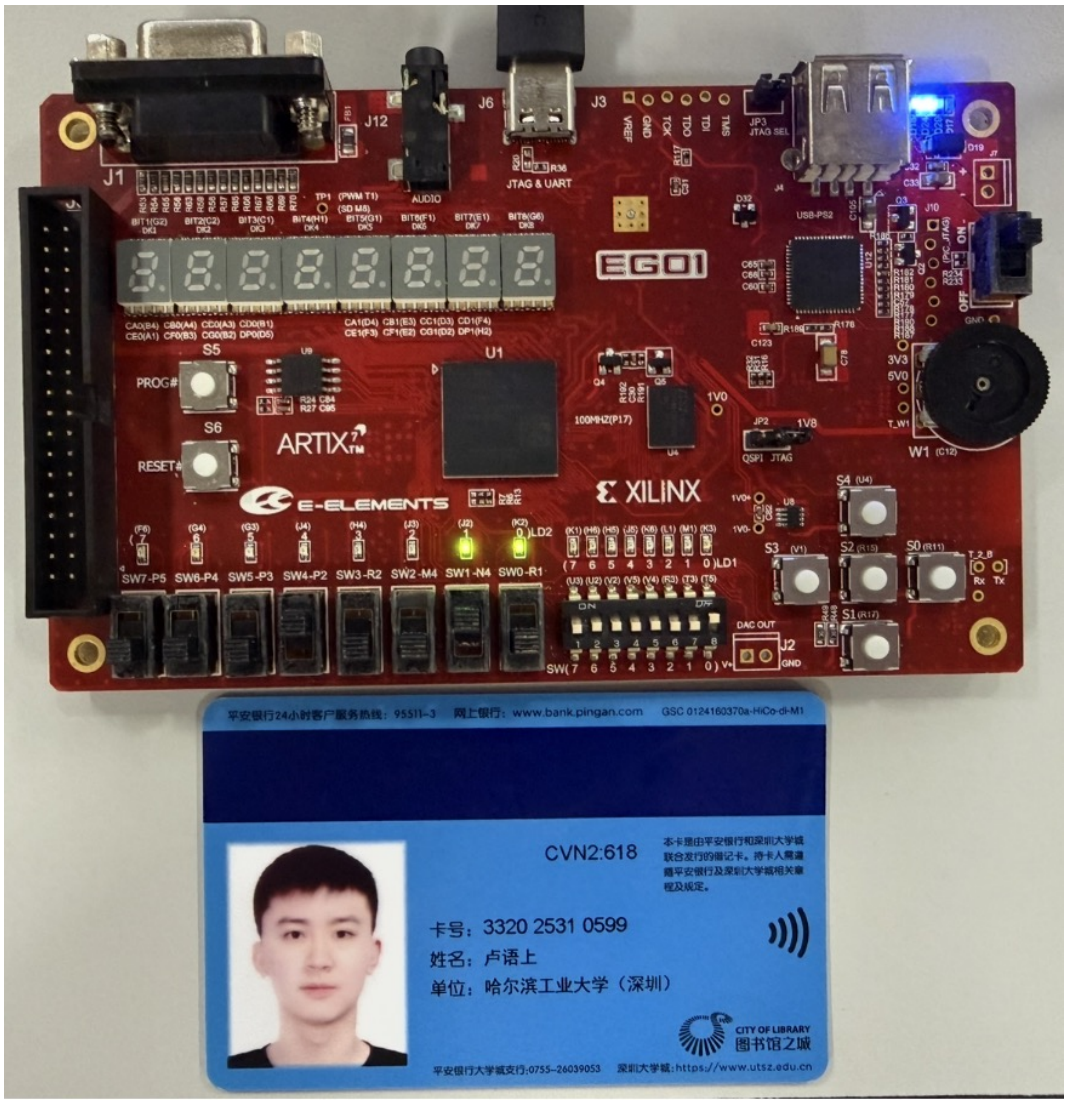
使能无效



输入：en = 0, mux_sel = 0, input_a = 0010, input_b = 0001；

输出：1111，符合预期。

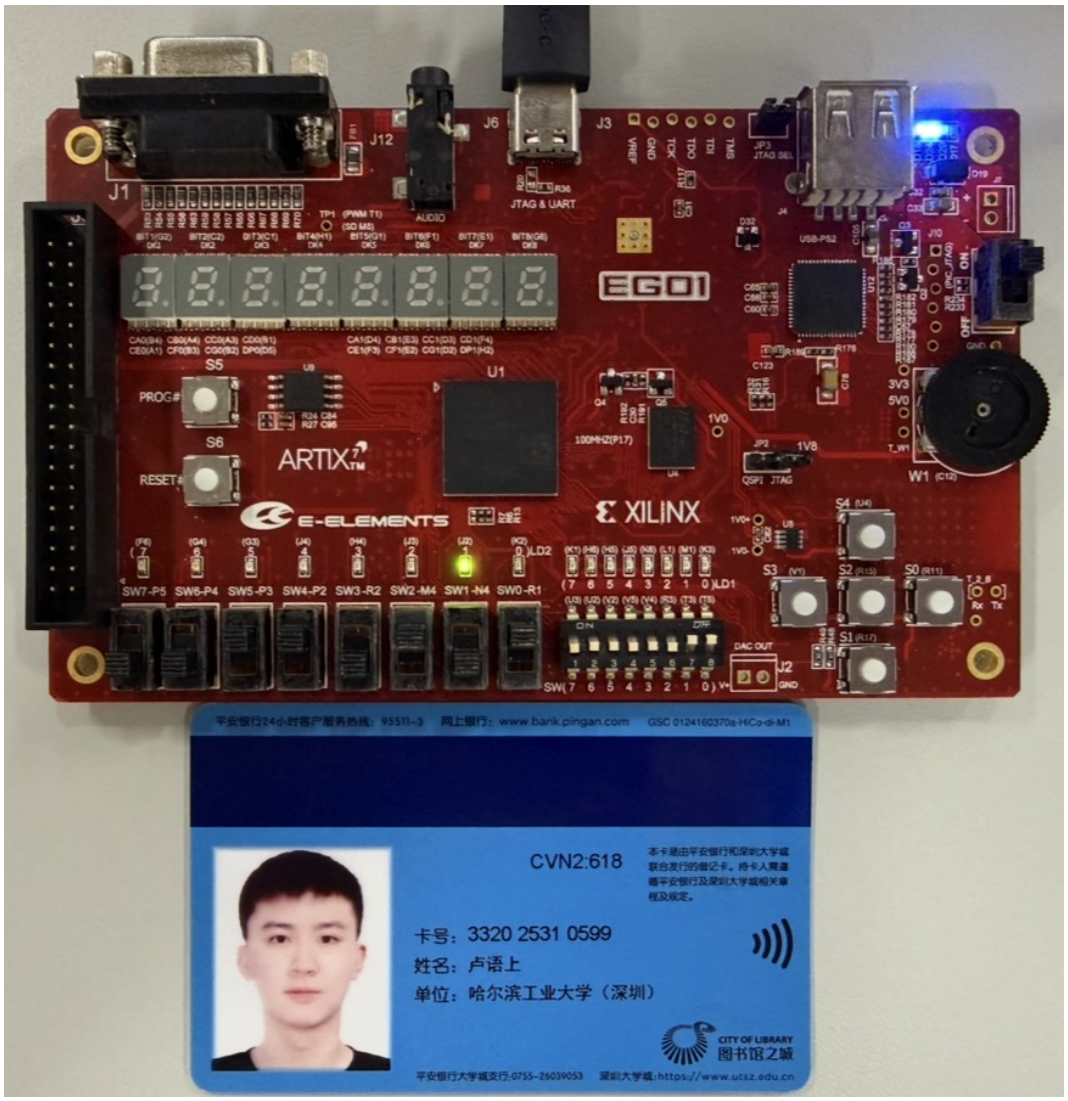
a+b



输入：en = 1, mux_sel = 0, input_a = 0010, input_b = 0001；

输出：0011，即3，符合预期。

a-b

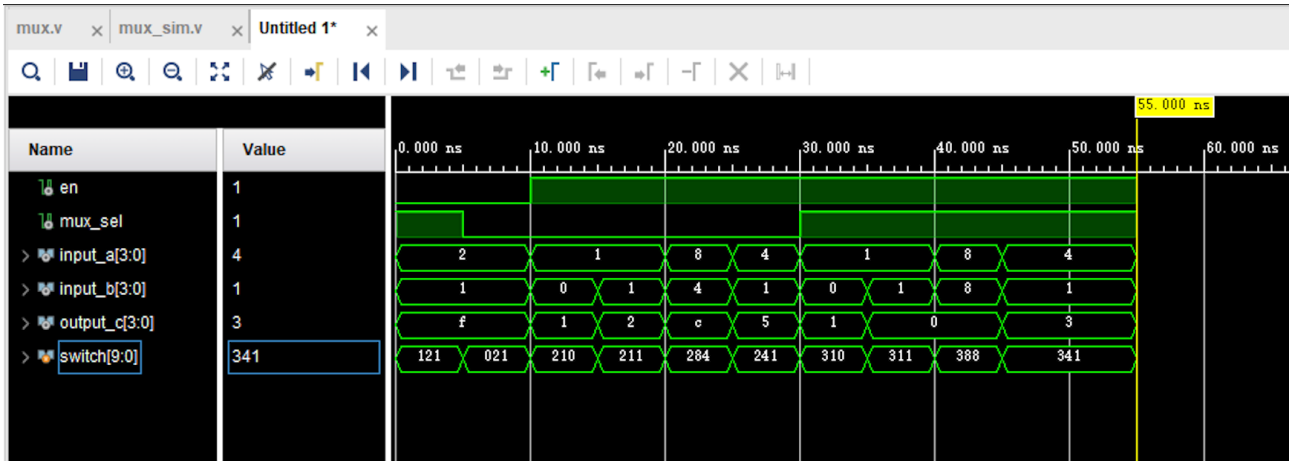


输入：en = 1, mux_sel = 1, input_a = 0101, input_b = 0011；

输出：0010，即2，符合预期。

二、多路复用器仿真波形截图和波形分析

mux 模块的仿真波形如下：



功能和信号说明：该模块完成多路复用器的功能，输入有使能en、选择信号mux_sel、数据input_a、input_b，输出为output_c。

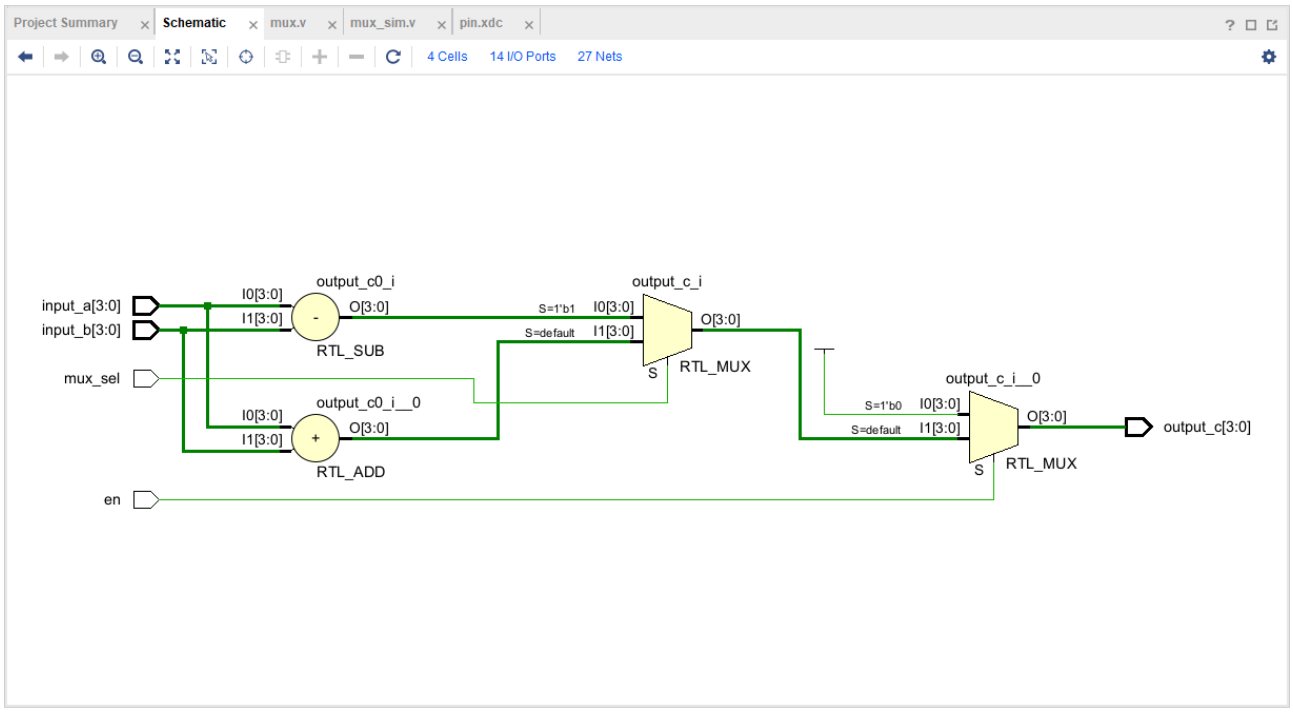
波形分析说明：

- 0～10 ns，en 为 0，input_a=2、input_b=1；5 ns 时 mux_sel 从 1 变为 0，输出 output_c 仍保持十六进制 F，即二进制 1111。
- 10 ns 时 en 从 0 变成 1，使能有效，mux_sel 为 0，为加法模式。例如 20～25 ns，8+4=12，波形以十六进制显示为 C，输出符合预期。
- 30 ns 时 mux_sel 变成 1，为减法模式。例如 30～35 ns，1-0=1，输出符合预期。

仿真激励差异说明：40～45 ns 的激励在手抄时误将 input_b 从指导书的 0100 写成 1000，因此实际输入为 input_a=8、input_b=8，执行 8-8，输出为 0，与截图一致。此处测试输入与指导书不同，但运算结果正确。

三、多路复用器电路图

3.1 RTL Analysis（RTL分析图）



3.2 Synthesis schematic（综合后电路图）

